

Date : 17 février 2026

Expériences préliminaires : Piezo ponctuels 100 kHz en émission réception, ampli au max.

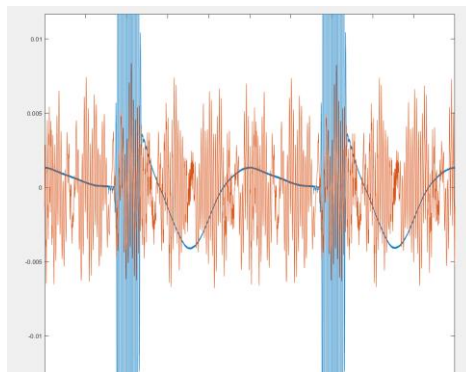
Objectif : Peut-on observer du signal avec simple moyennage dans différentes configurations. Ce signal est-il exploitable en l'état (méthode fréquentiel ou temps de vol)?

Expérience 1 : Expérience préliminaire : Ponctuel sur métal.

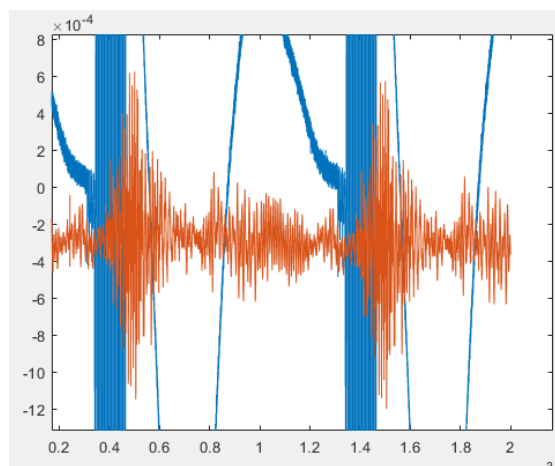
Objectifs : Observer du signal sur la petite plaque de métal

Nombre de mesures réalisées : 1 pour tester

Conclusion : Il y en a un peu (0.4 mV) inexploitable cependant (normal trop de reflexions).

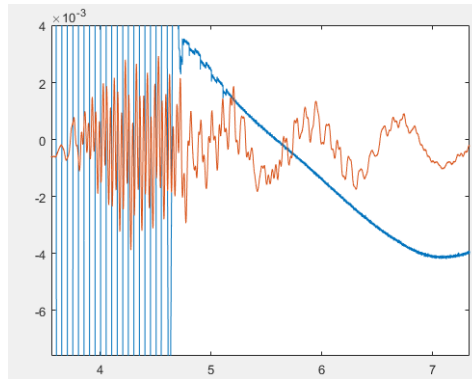


Expérience 2 : PMMA 50*50*2 cm³ en réflexion socle des piezo collés.



Conclusion : Il y a clairement un trajet direct, le reste c'est dur à identifier. Nettoyer le signal par filtrage non concluant.

Expérience 3 : PMMA 50*50*2 cm³ en transmission face à face socle des piezo collés.



Conclusion : idem.

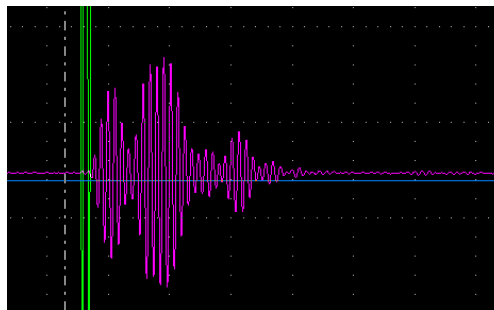
Date : 20 février 2026

Objectifs : Peut-on améliorer le signal en appliquant un filtre (le signal devient il exploitable) ?

Filtre appliqué : Buter Worth passe bande d'ordre 4

Expérience 1 : Bloque de PE $23 \times 9.5 \times 4.2 \text{ cm}^3$ mesures en transmission sur la face 23cm avec 80V d'excitation crête a crête.

Objectif : A-t-on un peu de signal sur un bloc épais en transmission ? Peut-on identifier des aller-retour et mesurer une vitesse ?



Aperçu

Conclusion : Au premier abord on en a après filtrage et moyennage. Cependant il est difficile d'identifier ces pics comme des allés retours : les pics 2 et 3 sont cohérents mais le pic 1 pourquoi a-t-il une amplitude plus petite que le 2?

Remarque donnée non sauvegardé ou perdu, j'ai cependant noté les informations qui m'intéressaient :

- Niveau du signal 47mV
- Si on note 0 le signal du vert,
 - $t1 = 300\mu s$
 - $t2 = 430\mu s$
 - $t1 = 700\mu s$

Si on identifie les pic comme des aller retours :

- $V1 = 3500 \text{ m/s}$ (absurde on s'y attendait) 1->2
 - $V2 = 1700 \text{ m/s}$ (**A vérifier avec mesure MHZ ?**) 2->3
-

Expérience 2-3-4 : Plaque PMMA $50 \times 50 \times 2 \text{ cm}^3$ mesure en réflexion à 10 15 et 20 cm d'offset

Objectifs : Peut on identifier les ondes P et R ainsi que les diverses réflexion?

Aperçu + analyse cf document pdf associé

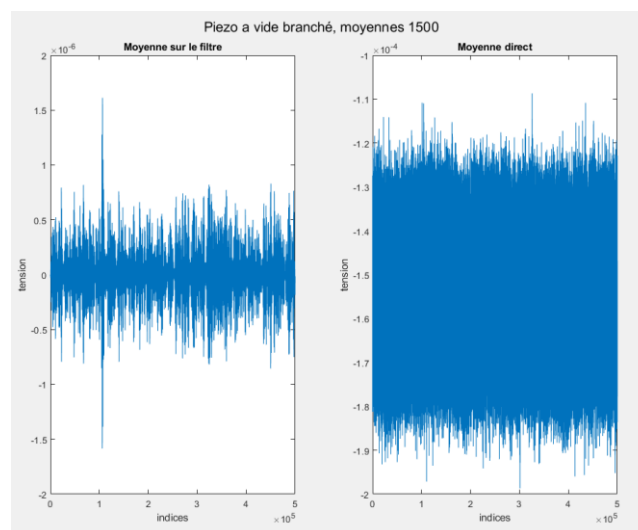
Conclusion : On devine une petite onde P puis un bloque R+S et de multiples réflexions ? Il y a du signal mais il est difficilement exploitable -> on aurait besoin :

- De plus d'amplitude pour bien voir l'onde P
 - D'un bloque plus épais pour éviter les réflexions au fond.
-

Date 24/02/24

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Experimental\autre_tancien\temporaire

Expérience 1 : Mesure du niveau de bruit



Conclusion

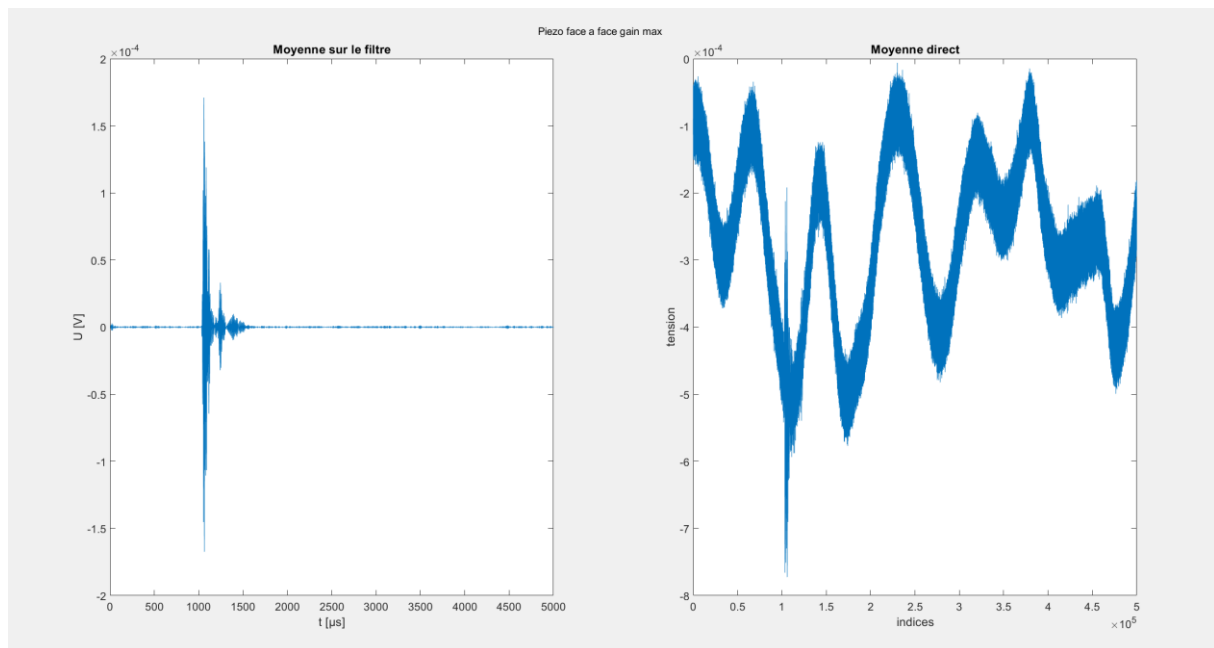
Moyenne sur le filtre : $1 \text{ e-}6 \text{ V}$ crete a crete

Moyenne direct sans filtre : $0.7 \text{ e-}4$

A partir de là, j'utilise un filtre

Expérience 2-4 : PMMA 2cm En transmission face à Face, puis offset 15 et et 30 cm

Objectifs : A-t-on du signal exploitable de l'autre côté de la plaque ? Est-on embêté par les diverses réflexions ? Question venue en manip: Peut-on faire confiance au filtre ?



Temps de vol deux premiers pics si la distance était l'épaisseur.

>> $t_1 = 1059 \times 10^{-6}$;

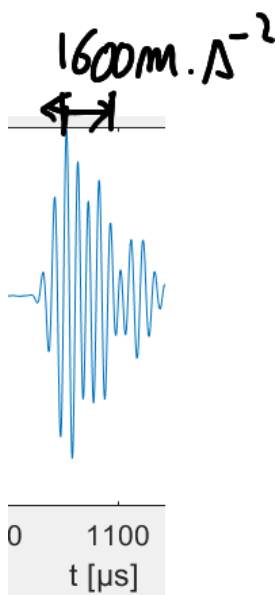
>> $t_2 = 1245.97 \times 10^{-6}$

$4 \times 10^{-2} / (t_2 - t_1) = 213.9381 \text{ m/s} \rightarrow$ absurde ce n'est pas l'épaisseur

Si la reflexion a eu lieu sur le bords opposé elle parcourt environs 50 cm ($\sqrt{(50 \times 10^{-2})^2 + (2 \times 10^{-2})^2} = 0.5004 \text{ m}$)

On a alors $v = 2676 \text{ m/s}$ + coherent avec v_p

Zoomons sur le premier pic :



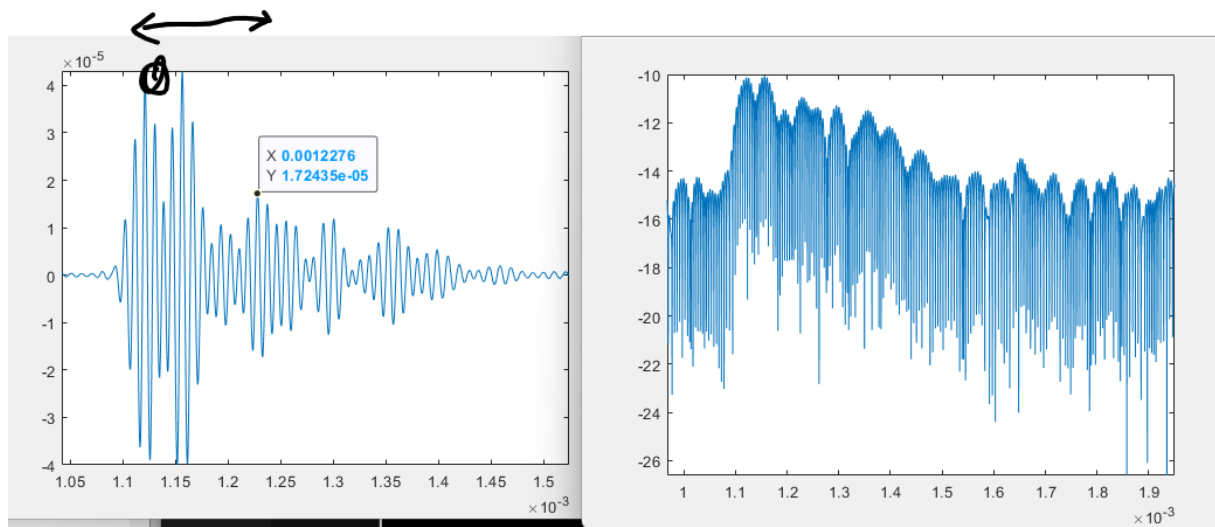
Conclusion : Le « second pic » correspond à la réflexion sur le bord à 50 cm de là, si on zoom sur le premier pic on voit bien qu'il y a plusieurs pic mais la durée du pulse est trop grande -> le PMMA 2cm est trop peu épais -> j'aurais du anticiper

Expérience 5 : Epoxy transmission

Objectif : A-t-on en transmission sur la résine époxy, d'épaisseur suffisante devant la durée du pulse, la capacité de mesurer v_p par temps de vol comme on s'y attendrait.

Epoxy 149 mm

$V_p = 2.7934e+03$ m/s;



Conclusion : Il semblerait que oui au moins en ODG, mais ce n'est pas si clair. Il y a beaucoup de réflexion parasites

Expérience 6 : Manip sur le gros bloc d'époxy (baptisé bloc 007) en transmission face à face.

Bloc 14.9*4*4.9

Objectif : Avoir moins de réflexion sur les bords par rapport à l'expérience précédente.

Conclusion : Le type de filtre a un gros impact sur le signal que l'on croit voir, il peut apparaitre des pics ou non selon le filtre, attention au filtrage, tout ce qui précède est peut-être faux.

Argument pour sortir le nouvel ampli :

Argument 1 : En réflexion sur la plaque de PMMA on aimerait avoir clairement le signal de l'onde P qui se propage en surface directement.

Argument 2 : Avec plus de puissance on aura plus de signal et donc moins besoin de recourir à du filtrage, (ou filtrer mais sur un signal de déjà exploitable), car après filtrage les infos obtenus seront toujours discutables si ça change selon le filtre.

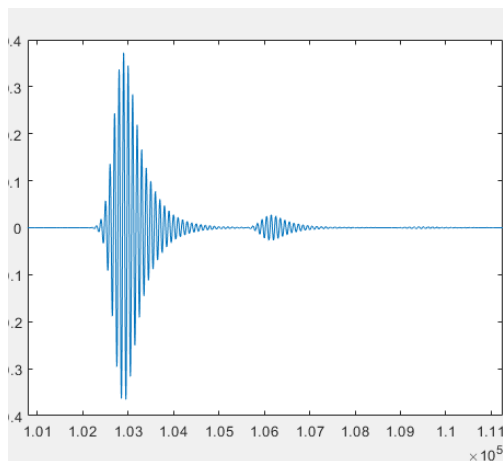
➔ Idée d'expérience : Vérifier si avec plus de puissance on a un signal exploitable sans filtre, ou au moins qui n'est pas trop modifié par le type de filtre.

Argument 3 : On a une déformation du signal à plein gain avec l'ampli actuel. Le filtrage a l'air aussi de déformer le signal.

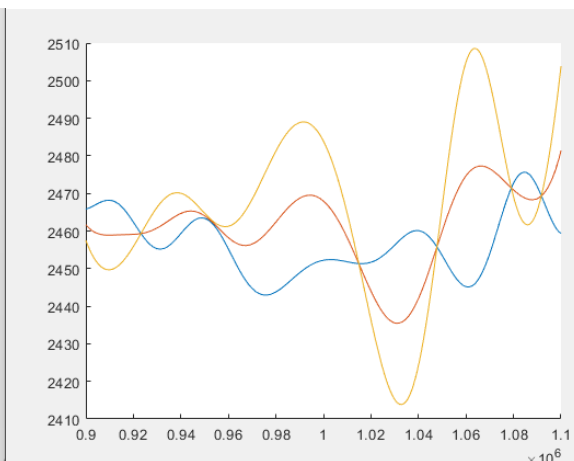
Expérience 7 : Mesure de la vitesse v_p au MHz de l'époxy pour comparer à l'expérience 8.

Conclusion : v_p autours de **2460m/s**

Expérience 8 : idem expérience 6 mais avec un filtre « peak » $f_c = 100\text{kHz}$ et $BW=40\text{kHz}$



Signal après filtrage moyennage.



Vitesse mesurée par méthode fréquentielle avec les 3 premiers pics en réception

Conclusion : Dans cette configuration l'utilisation du filtre peak est bien plus convainquant que le filtre de Buterworth, On est capable de mesurer une vitesse v_p dans le bon ODG -> à vérifier au MHz tout de même
